Aussagenlogik

(Propositional Logic)

Was ist Logik bei der KI?

→ Eine Verwendung formaler logischer Systeme, um Wissen darzustellen, über Fakten nachzudenken und Entscheidungen zu treffen.

Rolle:
- Entscheidungsfindungen (Decision-making)
- Automatische Denken (Reasoning)
- Verifikation

Vorteile:
- Die Logik ist aussagekräftig und kompakt
- Sie ist in kritischen Anwendunge relativ sicher

Nachteile:
- Logik ist deterministisch und kann nicht gut generalisieren
- Sie ist regelbasiert und kann nicht aus neuen Daten lernen

⇒ In diese Vorlesung, werden wir 2 miteinander verknüpfte konzepte behandeln:

1) Syntax bezieht sich auf formalen Regeln, die festlegen, wie logische Aussagen (Formeln) konstruiert werden.

2) Semantik bezieht sich auf die Bedeutung dieser syntaktisde Ausdrücke. Sie definiert Wahrheitswerte (wahr/Falsch) für Formeln, die auf Interpretationen oder Welten basieren.

Syntax

Kleinste Einheiten: Atomare Formeln (Aussagenvariabeln)

Bsp. A, B, C

A : Kugelschr. auf dem Tisch (Wahr/Falsch)

<u>Logische Junktoren</u> werden mit atomare Formeln um komplexere Formeln rekursiv zu erstellen.

1. Negation $\neg$
2. Verknüpfung (AND) $\wedge$
3. Disjunktion (OR) $\vee$
4. Implikation (IF-THEN) $\rightarrow$
5. Bi-Implikation (XNOR) $\leftrightarrow$

Syntax-Formeln

<u>Beispiele</u>

Atomare Formel: A

Formel: $\neg A$

Formel f: $f \equiv (A \vee B)$

Eindeutig Lesbarkeit

- Klammern soll verwendet werden, um die Formel eindeut. lesbar zu machen

Bsp. Nicht korrekt: $f \equiv A \vee B \wedge C$

korrekt: $f \equiv A \vee (B \wedge C)$

* Reihenfolge ist immer nach der Liste oben. <u>ABER</u> immer Klammern verwenden!
* Klammern können die Reihenfolge verändern!

Bsp. $f_1 \equiv A \vee (B \wedge C) \neq f_2 \equiv (A \vee B) \wedge C$

Beispiel - Logischer Aussagensatz:

"Wenn es regnet, dann ist der Boden Nass."

Prämisse		Konklusion (Ergebnis)
'Es regnet'	$\longrightarrow$	'der Boden ist nass'
WENN (IF)	$\longrightarrow$	DANN (THEN)
A	$\longrightarrow$	B

Implikation: $(A \rightarrow B)$

Wahrheitswerte

Seien f und g aussagenlogische Formeln, dann gilt:

1. Negation: $\neg f = 1$ wen $f \models 0$,
   und $\neg f = 0$ wenn $f \models 1$

2. Konjunktion (AND): $(f \wedge g) = 1$ wenn f und g $\models 1$,
   und $(f \wedge g) = 0$ ansonsten

3. Disjunktion (OR): $(f \vee g) = 0$ wenn f und g $\models 0$
   und $(f \vee g) = 1$ ansonsten

4. Implikation: $(f \rightarrow g) = 0$ wenn $f \models 1$, $g \models 0$
   und $(f \rightarrow g) = 1$ ansonsten

5. Bi-implikation $(f \leftrightarrow g) = 1$ wenn $f \models g$
   und $(f \leftrightarrow g) = 0$ ansonsten

Wahrheitstafel

f	g	$\neg f$	$(f \wedge g)$	$(f \vee g)$	$(f \rightarrow g)$	$(f \leftrightarrow g)$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Semantik

- Die bisher besprochenen Formeln sind reine Syntax
- Sie haben keine semantische Bedeutung!

⇒ Semantik bezieht sich auf die Zuordnung von Warheitswerten zu atomare Formeln.

→ Dies geschiet mit Welten, von denen es viele geben kann, die die Wahrheitswerte zuordnen

Beispiel: Eine Welt* w ist

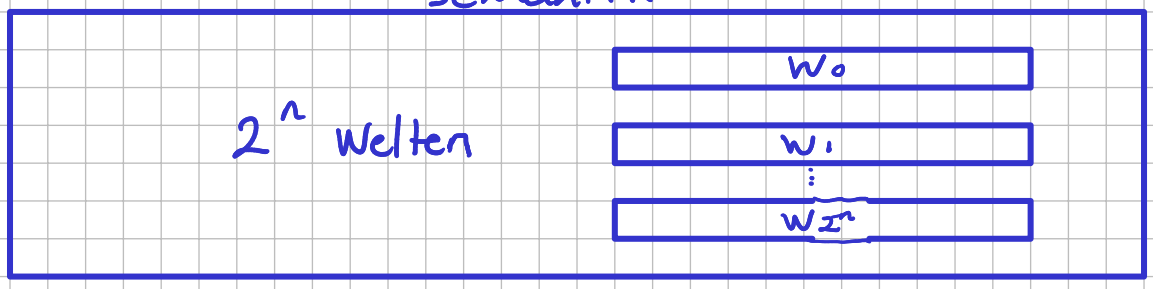
$$w = \{A:0,\ B:0,\ C:1\}$$

* Auch als "Modell" in Logik bekannt ist

Welten

Die semantik kann viele Welten enthalten. Da die Wahrheitswerte in der Logik nur einen von zwei Werten annehmen können (0/1), können wir für n atomare Formeln höchstens 2^n Welten haben.

Semantik



Interpretationsfunktion

- $I(f, w)$

- Interpretationsfunktionen definieren die Semantik.

- Die nehmen eine Formel und eine Welt als Argumente und geben eine Wahrheitswert zurück.

$\Rightarrow$ Bedeutung:

$I(f, w) \equiv$ Semantik

$I(f, w) = 1$ wenn $f \models 1$ für Welt w, und

$I(f, w) = 0$ wenn $f \models 0$ für Welt w.

Wir sagen, dass eine Welt eine bestimmte Formel erfüllt, wenn die Interpretation der Formel für diesen Weltzustand wahr ist:

Wenn $I(f, w) = 1$, erfüllt w die Formel f.

$I(f, w)$ Rekursive Definition

For die atomare Formel A, B, C, die Formel f und g sind so definiert:

$$f \equiv (A \wedge B) \rightarrow C$$
$$g \equiv (A \vee B) \wedge C$$

$$\Rightarrow \quad (f \vee g)$$
$$\equiv ((A \wedge B) \rightarrow C) \vee ((A \vee B) \wedge C)$$

$$I((f \vee g), w)$$

$I(f, w)$ Rekursive Auswertung

Welt $w = \{A:0, B:0, C:1\}$

Auswertungen atomare Formeln:

$I(A, w) = 0$; $I(B, w) = 0$; $I(C, w) = 1$

$$I(f, w) = I((A \wedge B) \rightarrow C, w) = (0 \wedge 0) \rightarrow 1$$
$$= 0 \rightarrow 1 = 1$$

$$I(g, w) = I((A \vee B) \wedge C, w) = (0 \vee 0) \wedge 1$$
$$= 0 \wedge 1 = 0$$

Bewerten wir die Formel $(f \vee g)$:

$$I((f \vee g), w) = 1 \vee 0 = 1$$